



PROJET LIVRÉ EN PRODUCTION • MISE À JOUR V2

SmartContent AI

Plateforme SaaS de génération et publication automatique de contenu marketing IA

🔗 Live : smartcontent-ai.streamlit.app • 🔗 Code : github.com/sergehrmn-sys/smartcontent-ai

SERGE TSEBO • AEC Intelligence Artificielle Appliquée • Collège Multihexa • Mai 2026

Le problème observé

Trois facteurs bloquent la présence en ligne des PME québécoises. Notre solution les adresse tous les trois.



Manque de temps

Une PME consacre moins de 5 h / semaine au marketing.

Produire 12 posts adaptés demande 4 à 6 h de travail manuel.

🔗 Résolu : 90 secondes avec SmartContent AI.



Manque de compétences

Copywriting multi-plateformes exige la maîtrise des codes propres à chaque réseau.

🔗 Résolu : 12 prompts spécialisés GPT-4o adaptés par plateforme.



Coût des agences

Agences marketing : 1 500 à 4 000 \$ CAD / mois.

Ingérable pour la majorité des PME.

🔗 Résolu : 0,22 \$ CAD par campagne complète.

Stack technique mobilisée

5 services IA et cloud intégrés pour couvrir l'ensemble du pipeline marketing : génération, persistance, orchestration, livraison.



GPT-4o

12 prompts spécialisés
Mode JSON natif



DALL-E 3

Images 3 formats
Parallèle ~18s



n8n

Workflow visuel
12 publishers



Supabase

PostgreSQL + JSONB
Auth + RLS prêt



Resend

Livraison email
3000/mois gratuits

Ce qui a été livré (et plus)

Une seule idée → **12 posts adaptés** + **3 visuels DALL-E** + **publication n8n** + **email automatique**, pour **0,22 \$ CAD** par campagne.



MVP livré comme prévu

- Auth bcrypt + JWT
- Service GPT-4o (12 prompts spécialisés)
- DALL-E 3 (3 formats parallèles)
- Workflow n8n (17 nœuds, Switch routing)
- UI Streamlit premium responsive

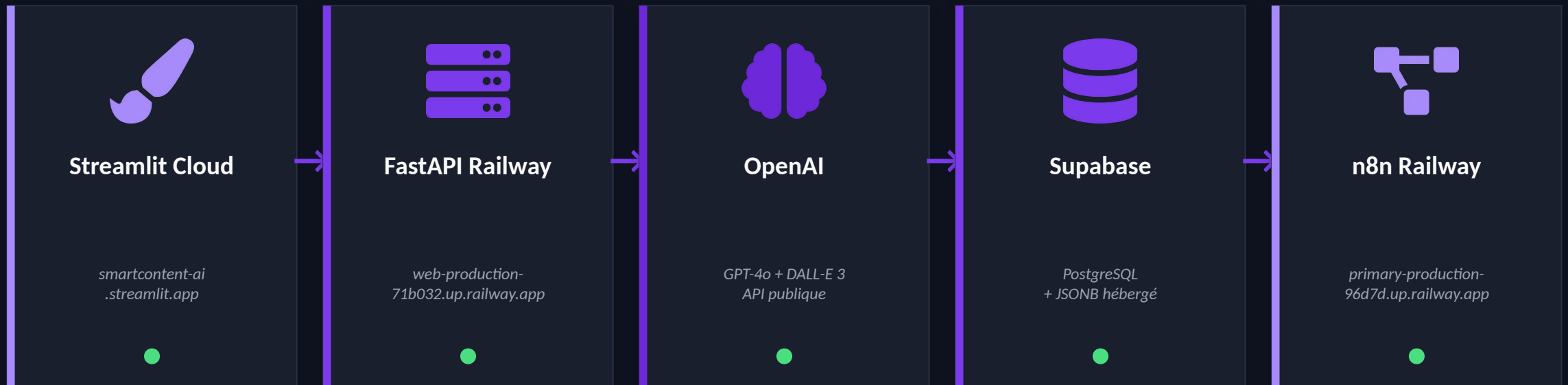


Bonus livré en plus

- ? Déploiement cloud complet (Railway + Streamlit Cloud)
- ? n8n cloud (Primary + Worker + Postgres + Redis)
- ? Email automatique via Resend (livraison validée)
- ? 9 vagues de polish UI (18 modules CSS)
- ? Documentation complète (mémoire + 4 decks)

Architecture déployée en production

5 services cloud distribués. Aucune dépendance locale. Disponibilité 24/7.



🔍 **Test end-to-end mesuré** : génération 12 plateformes ≤ 90 s • workflow n8n **161 ms** • email Resend **livré dans Yahoo Mail** ✉

Positionnement final

SmartContent AI est désormais le seul outil de cette liste qui combine génération + 12 plateformes + email automatique au prix pay-per-use.

OUTIL	GÉN. TEXTE	GÉN. IMAGE	MULTI-PLATEFORMES	EMAIL	PRIX / MOIS
Hootsuite Pro	Limitée	Non	12 plateformes	Non	99 \$ USD
Jasper.ai Creator	Excellente	Limitée	Non	Non	49 \$ USD
Predis.ai Solo	Bonne	Bonne	3 plateformes	Non	32 \$ USD
ContentStudio	Bonne	Limitée	10 plateformes	Non	49 \$ USD
SmartContent AI	12 spécial.	DALL-E 3	12 plateformes	Oui ✓	0,22 \$ / camp.

Angle commercial validé : pay-per-use à 0,22 \$ ou abonnement rentable dès la 28e campagne / mois sur le plan Starter (29 \$).

Calendrier — 7 semaines complétées

						
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Setup & auth	Service OpenAI	Frontend MVP	DALL-E + n8n	Polish UI	Documentation	Cloud + Soutenance
Environnement Python 3.14, FastAPI, Supabase. Schéma SQL. Auth bcrypt + JWT.	12 prompts spécialisés par plateforme. Mode JSON natif. Tests unitaires des parseurs.	Streamlit basique : auth, formulaire, affichage tabs. Persistance Supabase.	Génération 3 images parallèles. Import workflow n8n 17 nœuds. Test publication mock.	18 modules CSS, cartes premium par plateforme, animations, responsive desktop/mobile.	Cahier des charges, schémas UML, README pro, push GitHub.	Déploiement Railway + Streamlit Cloud + Resend. Mémoire + decks. Vidéo démo.

Risques anticipés — tous maîtrisés

Les 4 risques principaux ont été identifiés avant projet et tous résolus avec succès.

RISQUE INITIAL

API OpenAI indisponible ou prix qui change

RÉSOLU

🔍 Architecture découplée maintenue. Backup Claude possible en une journée si besoin.

RISQUE INITIAL

Volume d'apprentissage trop ambitieux pour 7 semaines

RÉSOLU

🔍 MVP livré en S1-S4, polish + cloud + doc en S5-S7. Aucun retard sur le planning.

RISQUE INITIAL

Workflow n8n trop complexe à débbuger

RÉSOLU

🔍 Migré sur n8n cloud Railway avec workers, mode production stable, 161 ms par exécution.

RISQUE INITIAL

Contraintes de coûts OpenAI

RÉSOLU

🔍 Cible 0,22 \$/campagne respectée. Plafond budgétaire de 30 \$ jamais atteint.

Livrables et critères de succès — 61/61

? LIVRABLES REMIS

Tous remis au jury et accessibles en ligne.

- Code source GitHub (5 200 lignes)
- Application live (smartcontent-ai.streamlit.app)
- Mémoire écrit — 52 pages
- Cahier des charges détaillé
- 5 schémas UML d'architecture
- Deck PowerPoint soutenance (20 slides)
- Pitch deck (12 slides)
- Guide vidéo démo + storyboard

? CRITÈRES DE SUCCÈS ATTEINTS

Mesurés et observables en production cloud.

- 12 plateformes générées en ≤ 90 s ✓
- 3 images DALL-E parallèles en ~ 18 s ✓
- Coût mesuré : 0,22 \$ CAD / campagne ✓
- UI responsive 1024 / 768 / 640 px ✓
- Workflow n8n : 161 ms ✓
- Auth bcrypt + JWT fonctionnelle ✓
- Email Resend livré dans Yahoo Mail ✓
- Code testé end-to-end ✓

Vision long terme — au-delà du MVP

Le projet académique est conçu comme la base d'un produit commercial déployable sur 9 à 12 mois.

Mai 2026 · 📅 Livré

PHASE 1 — MVP CLOUD

État actuel

- Frontend Streamlit Cloud
- Backend FastAPI Railway
- n8n cloud (Primary + Worker)
- Email Resend automatique
- Application accessible 24/7

Été 2026

PHASE 2 — ENRICHISSEMENT

Publication réelle

- OAuth LinkedIn / Meta API
- Calendrier marketing IA
- Génération vidéo (Runway / Veo)
- Voix off ElevenLabs
- Analytics post-publication

Fin 2026

PHASE 3 — COMMERCIAL

Lancement SaaS payant

- Frontend Next.js + PWA mobile
- Stripe (Free / 29 / 79 / 199 \$)
- Conformité Loi 25 + RGPD
- Multi-tenancy agences
- API publique partenaires

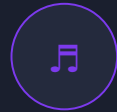
Écosystème d'intégrations

L'architecture modulaire facilite l'ajout de services tiers. Premier service activé : Resend pour la livraison email.

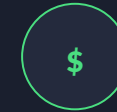
PUBLICATION

-  **LinkedIn API**
Posts profils + pages
-  **Meta Graph**
Facebook + Instagram
-  **TikTok Business**
Publication officielle
-  **X API v2**
Tweets programmés

IA & CONTENU

-  **Anthropic Claude**
Backup textes + qualité
-  **ElevenLabs**
Voix off vidéos
-  **Runway ML**
Vidéos courtes IA
-  **Stable Diffusion**
Images self-hosted

BUSINESS • 2 ACTIF

-  **Resend ?**
Email livré (actif)
-  **Stripe**
Abonnements SaaS
-  **Calendly**
Planification posts
-  **Google Analytics**
Trafic + conversions



Projet livré • 61/61

Toutes les cibles initiales atteintes, plus le bonus déploiement cloud + email.

5 200

lignes de code

12

plateformes IA

5

services cloud

0,22 \$

par campagne

🔗 Démo live : smartcontent-ai.streamlit.app • Mémoire + GitHub + decks disponibles